UR3e Teleoperation System via Meta Quest VR



October 12th, 2026

NguyenTVK

© Copyright FPT Software – Level of Confidentiality

Mục tiêu và yêu cầu thiết kế

An toàn

Tránh va chạm tự thân và vật cản

Chặn điểm kỳ dị

Mất kết nối => Tự động phanh

Điều khiển

Điều khiển realtime tần số 20Hz

Lọc rung lắc tay

Khử lật khớp 180 độ bằng tối ưu hóa GPU

Start / Stop / Reset Nhanh

Chuyển trạng thái nhanh

Phanh mềm trong <10ms, bảo vệ hộp giảm tốc

Khôi phục vị trí Home không cần restart hệ thống

UI/UX

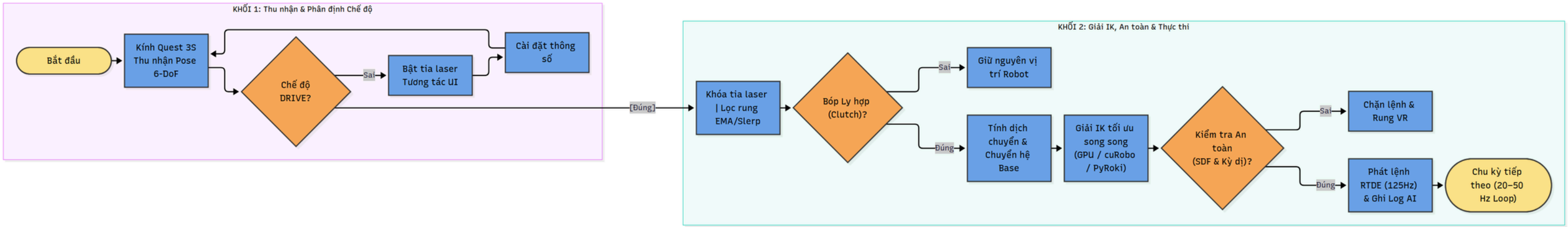
Xây dựng giao diện thân thiện

Tự động khóa tia khi lái => Tránh bấm nhầm

Rung trực tiếp trên tay điều khiển

© Copyright FPT Software – Confidential

Thuật toán điều khiển

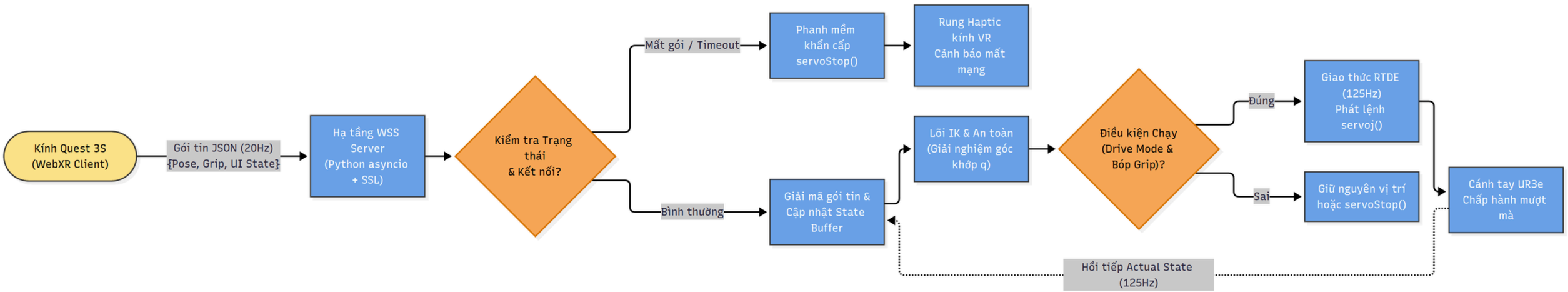


Input: Tọa độ & hướng 6-DoF realtime từ VR
Output: Tín hiệu chuyển chế độ (Drive / Edit UI) và dữ liệu pose đã lọc

Input: Tọa độ tương đối từ Khối 1 và Trạng thái bóp Clutch
Output: Lệnh vận tốc/vị trí chuẩn hóa (RTDE 125Hz) gửi tới robot UR3e & Log dữ liệu AI

© Copyright FPT Software – Confidential

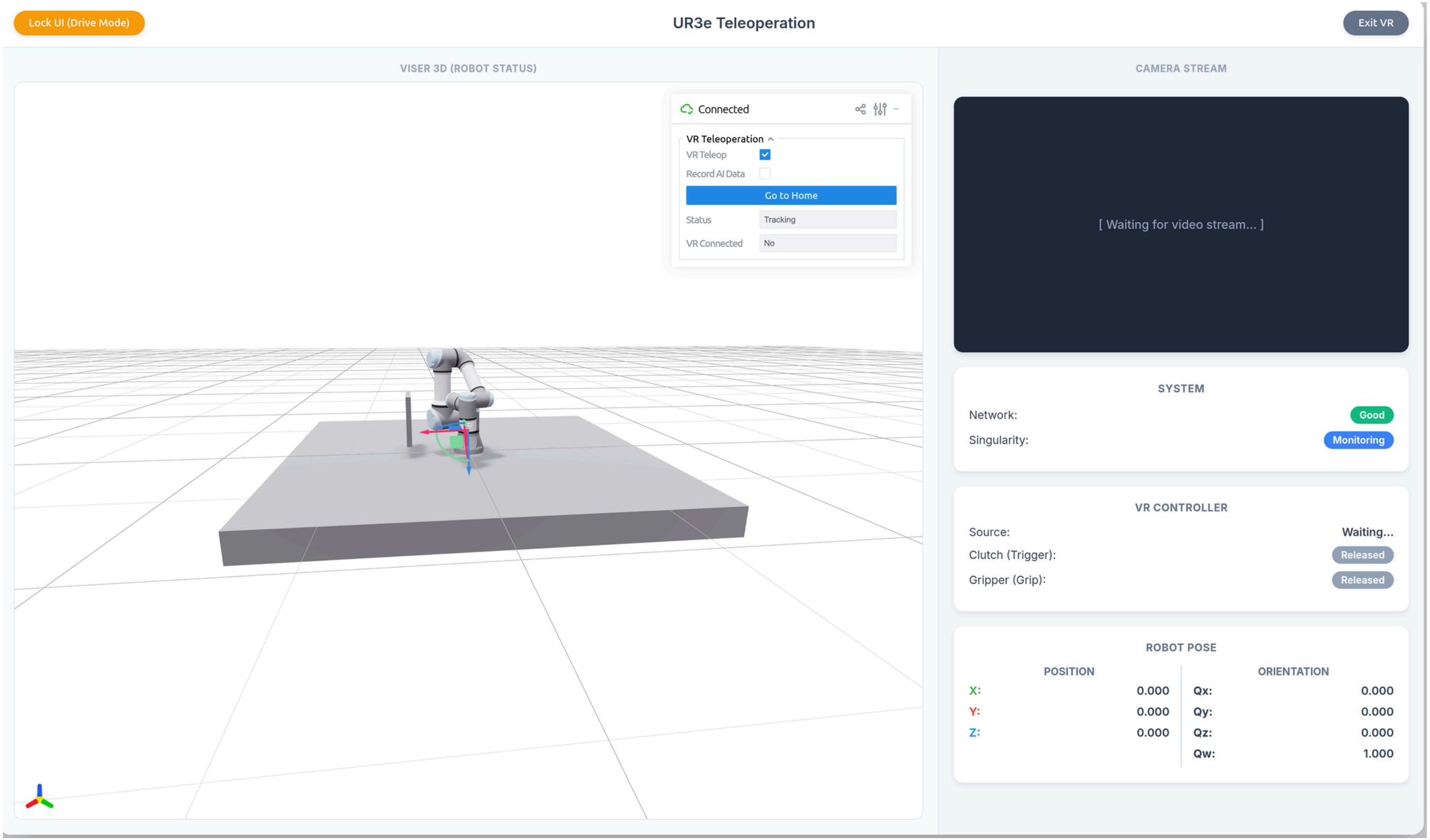
Giao thức truyền thông và đồng bộ mạng



- RTDE xử lý chống nghẽn và race condition giữa luồng ghi lệnh và luồng đọc trạng thái
- SSL tự ký cho mạng LAN nội bộ đáp ứng bảo mật bắt buộc của WebXR API để mở camera Passthrough; Non-blocking I/O triệt tiêu độ trễ tích lũy

© Copyright FPT Software – Confidential

Giao Diện Điều Khiển (VR UI)



Giải động học ngược IK

CuRobo

Thả hàng loạt hạt giống nghiệm ngẫu nhiên song song trên GPU

Xử lý cực tốt va chạm (thân robot, camera, bàn) và vùng ngoài tầm với

Pyroki

Tối ưu hóa động học dựa trên Auto-diff (PyTorch/JAX)

Giải quyết bài toán bám quỹ đạo dựa trên hàm mất mát đạo hàm trực tiếp

- cuRobo: Thả Batch Seeds phá điểm cực tiểu, quét va chạm (SDF) cho camera/thân robot và phát hiện vùng ngoài tầm với
- PyRoki: Tối ưu hàm loss giúp bám sát hướng, chống lật khớp 180 độ nhờ tính linh hoạt của custom loss

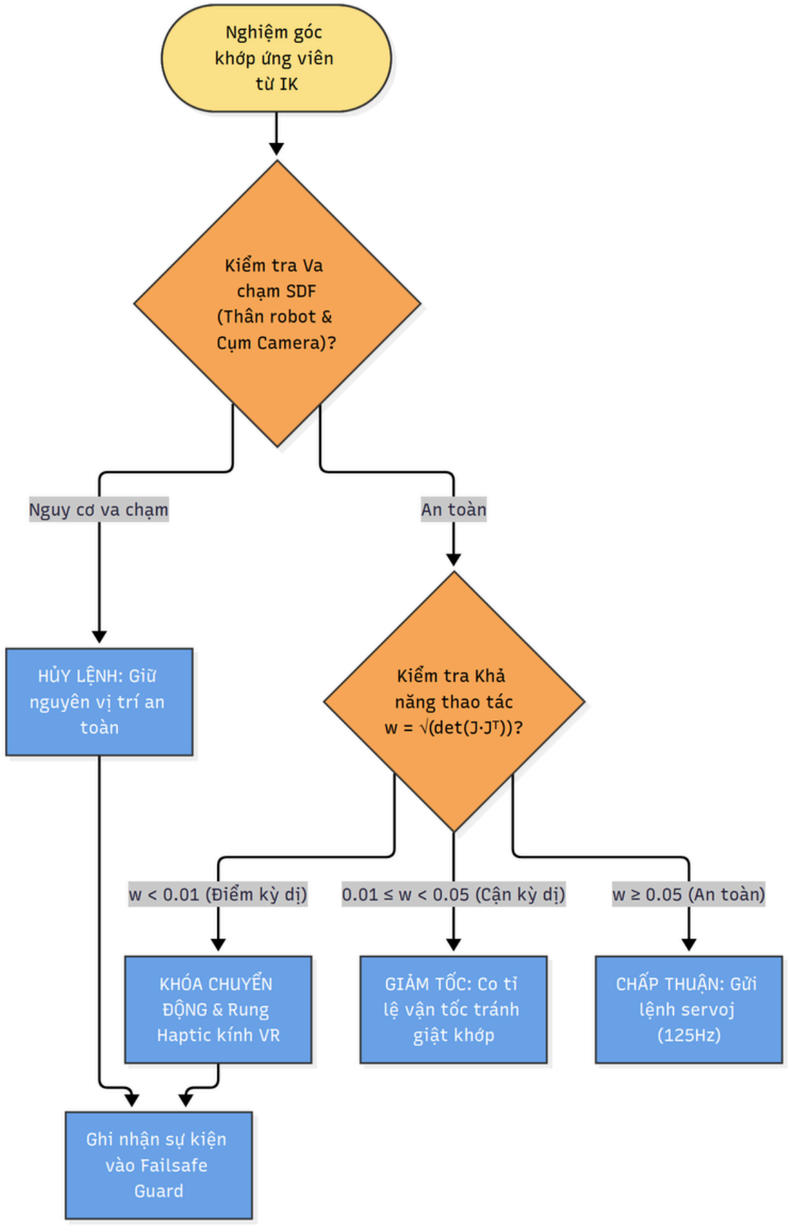
© Copyright FPT Software – Confidential

Cơ chế chống Singularity

Gắn thêm camera tại đầu gắp => khoảng cách nhỏ hơn 20mm thì không phát lệnh

Triệt tiêu điểm kỳ dị

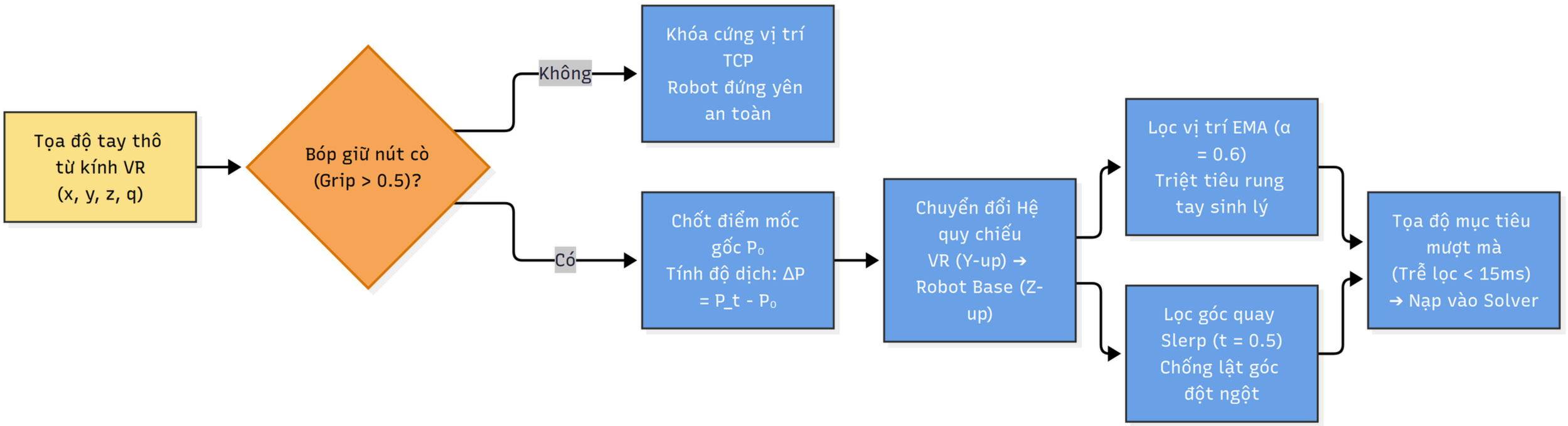
Mất kết nối => Tự động phanh



Khi w tiến về 0, robot rơi vào điểm kỳ dị (Singularity)

© Copyright FPT Software – Confidential

Bộ Lọc Khử Rung Tín Hiệu

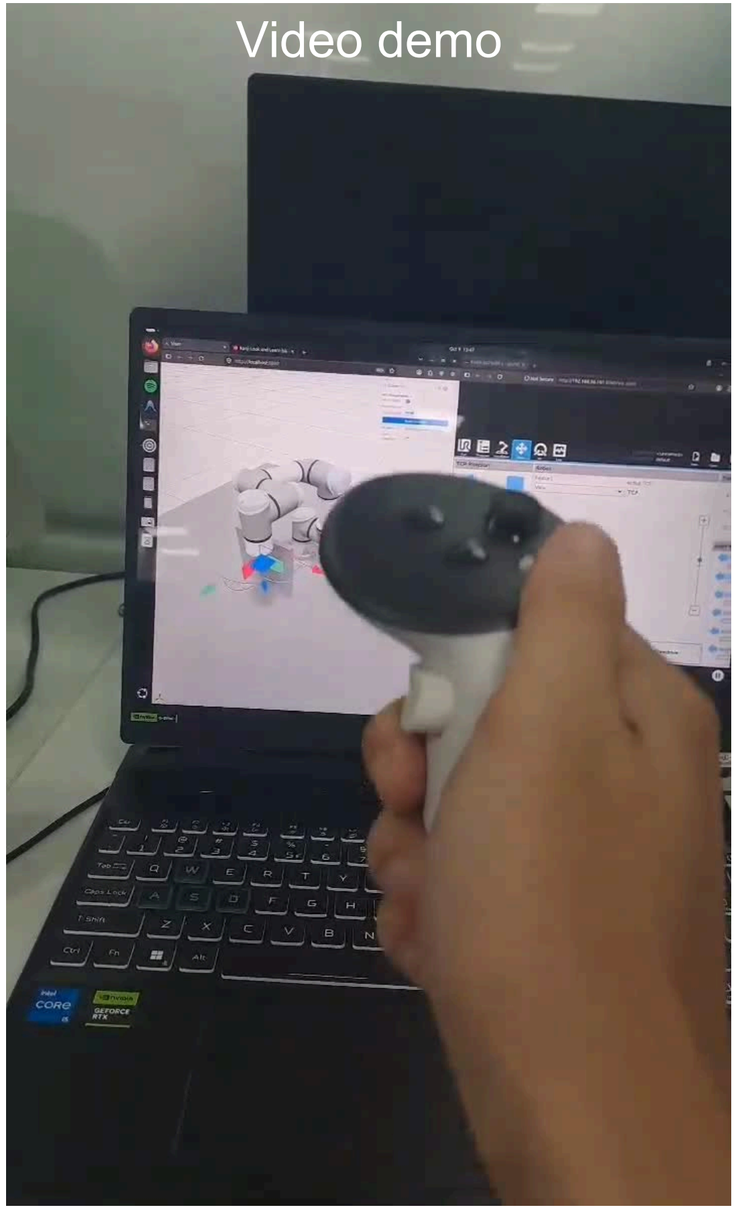


- Lọc vị trí bằng EMA => đầu gắp robot di chuyển êm ái và tránh rung giật cơ khí
- Lọc góc quay bằng Slerp => ngăn chặn hiện tượng lật góc đột ngột

© Copyright FPT Software – Confidential

Kết quả thực nghiệm

- Start: Kích hoạt chuỗi lệnh servoj tần số 125Hz
- Stop: Nhả cò => Gọi hàm servoStop < 10ms, triệt tiêu xung lực quán tính lên hộp giảm tốc UR3e
- Reset: Lệnh đưa robot về vị trí Home an toàn trong mà không cần khởi động lại server



Link Video Demo

© Copyright FPT Software – Confidential

Tổng Kết và Kế Hoạch tiếp theo

	Hiện tại	Kế hoạch tiếp theo
Điều khiển	- Điều khiển mượt mà trên mô phỏng URSim	- Điều khiển mượt mà trên tay máy thực tế
Thuật toán và an toàn	- Giải IK bằng tối ưu hóa GPU song song, thời gian xử lý 2–4 ms - Chống va chạm tự thân và ngăn chặn kỳ dị	- Triển khai các chức năng liên quan tới camera xử lý tác vụ AI - Tích hợp thuật toán tránh chướng ngại vật động trong không gian thời gian thực

© Copyright FPT Software – Confidential


THANK
YOU.